

**De la bibliothèque d’Alexandrie à la Wayback Machine :
promesse et vulnérabilité de la mémoire numérique**

Travail final – EDM3606 : Médias, technologie et mémoire

Université du Québec à Montréal

Remis aux professeur·e·s Olga Siebert et Sylvain Brosset

9 mai 2026

Introduction

La bibliothèque d’Alexandrie demeure l’un des symboles les plus puissants de la mémoire humaine. Conçue comme un lieu visant à rassembler l’ensemble des connaissances du monde antique, elle incarne une grande ambition : conserver, organiser et transmettre le savoir à travers le temps et l’espace. Fondée au III^e siècle avant notre ère sous les Ptolémées, cette institution représentait une volonté politique et intellectuelle de centraliser le savoir du monde connu. Pourtant sa destruction progressive (liée à des incendies, des pillages et des décisions politiques) rappelle que toute mémoire, même la plus ambitieuse, reste fondamentalement vulnérable.

Aujourd’hui, avec le développement des technologies numériques, une nouvelle promesse émerge : celle d’une mémoire totale, accessible, démocratique et durable. Des outils comme la Wayback Machine, développée par l’organisation à but non lucratif Internet Archive, semblent vouloir prolonger cet idéal alexandrin à l’ère du Web. Fondée en 1996 par Brewster Kahle, Internet Archive se donne pour mission explicite de fournir un « universal access to all knowledge », archivant en continu des milliards de pages web et permettant de consulter des versions historiques de sites disparus ou modifiés. Mais cette mémoire numérique est-elle réellement plus stable, plus durable, plus neutre que celle du passé ?

La mission de Internet Archive s’inscrit dans ce que Caccamo (2024) décrit comme une « promesse de mémoire totale », reposant sur l’idée que tout pourrait être conservé et rendu accessible indéfiniment. Cette promesse technologique soulève des questions sur les conditions juridiques/politiques, économique et technique dans lesquelles cette mémoire est produite. Je me suis alors demandé :

Dans quelle mesure les archives numériques contemporaines comme la Wayback Machine renouvellent-elles les formes de vulnérabilité de la mémoire, en comparaison avec des modèles historiques comme la bibliothèque d’Alexandrie ?

1. Alexandrie : la mémoire matérielle et sa vulnérabilité

La Bibliothèque d'Alexandrie incarne une volonté de mémoire universelle, comparable "une promesse de mémoire totale antique", reposant sur la collecte systématique et la conservation de textes provenant de toutes les civilisations connues. Les navires qui accostaient à Alexandrie devaient selon les récits déposer leurs parchemins pour qu'ils soient copiés avant d'être rendus, ceci étant une forme d'archivage par acquisition forcée.

Cependant, cette mémoire dépendait entièrement de supports matériels (parchemins, papyrus, rouleaux) stockés dans un seul espace physique. Sa disparition progressive liée à plusieurs événements politiques et militaires (l'incendie lors du siège de César en 48 avant notre ère, les destructions sous Aurélien au IIIe siècle, puis les persécutions chrétiennes au IVe siècle), montre que la centralisation et le type de support peuvent amplifier la vulnérabilité de la mémoire.

La bibliothèque d'Alexandrie montre que la mémoire n'est jamais un simple dépôt neutre de connaissances. Comme le rappelle Derrida (1995) toute archive repose à la fois sur un lieu, une autorité et des règles qui déterminent ce qui mérite d'être conservé. Alexandrie était donc une collection de textes mais aussi une institution politique chargée d'organiser le savoir du monde selon les priorités du pouvoir ptolémaïque. Cette centralisation donnait à la bibliothèque une portée exceptionnelle, mais la rendait également dépendante de conditions matérielles et politiques précises. Cette exemple illustre ainsi l'idée que toute mémoire est indissociable des structures de pouvoir, des supports techniques et des choix humains qui rendent sa conservation possible mais au passage empêche une conservation et un accès totale.

2. La Wayback Machine : naissance d'un Web temporel

Avec le numérique, la mémoire change profondément de forme. Alors que la bibliothèque d'Alexandrie reposait sur la collecte sélective de manuscrits conservés dans un lieu précis, les technologies numériques permettent d'accumuler automatiquement d'immenses quantités de traces. La logique n'est plus seulement de choisir ce qui mérite d'être retenu, mais de conserver le plus possible, parfois avant même de savoir ce qui sera utile plus tard.

C'est dans cette perspective qu'Internet Archive a été fondée en 1996 par Brewster Kahle. L'organisation à but non lucratif affirme vouloir offrir un « universal access to all knowledge » (Internet Archive, s. d.), une formule qui rappelle directement l'ambition d'Alexandrie de rassembler l'ensemble du savoir humain. Parmi ses nombreux projets, la Wayback Machine est sans doute l'outil le plus emblématique. Elle explore automatiquement le Web, copie les pages qu'elle rencontre et permet ensuite de consulter différentes versions d'un même site à travers le temps. En 2024, elle contenait plus de 800 milliards de pages archivées, ce qui en fait l'une des plus vastes infrastructures de mémoire jamais créées.

Comme le souligne Merzeau (2012), l'archive du Web crée un « Web temporel », offrant une nouvelle manière d'accéder au passé numérique. Elle modifie notre rapport aux traces numériques, en transformant des contenus éphémères en archives consultables. Notre rapport au temps et à la mémoire collective change également : des pages disparues, des articles retirés, des versions antérieures de sites gouvernementaux ou d'entreprises deviennent soudainement accessibles, réactivant un passé que l'on croyait effacé. La chercheuse précise d'ailleurs que « l'archivage institutionnel du Web remet en perspective la traçabilité et crée une mémoire publique qui permettra de produire de nouveaux usages » (Merzeau, 2012), soulignant ainsi que la Wayback Machine ne se contente pas de préserver le passé, elle le rend réutilisable dans de nouveaux contextes.

Cette technologie réalise en apparence l'idéal d'une mémoire universelle. Elle est ouverte à tous, gratuite, et couvre un spectre de contenus d'une grande di-

versité. Merzeau (2012) observe également qu'« en environnement numérique, les individus peuvent en effet non seulement consulter mais aussi alimenter à chaque instant des stocks de plus en plus importants, sans recourir à d'autres médiations que celles des services et produits de l'industrie électronique ». Cette participation massive donne l'impression d'une mémoire partagée et horizontale. On peut dire qu'elle prolonge l'ambition alexandrine tout en la démocratisant. La mémoire n'appartient plus aux seules élites qui contrôlent les bibliothèques, mais est théoriquement accessible à quiconque dispose d'une connexion Internet.

3. Une mémoire sous pression : enjeux juridiques, politiques et économiques

Cependant, cette mémoire numérique est loin d'être aussi stable et neutre qu'elle le prétend. Elle est aujourd'hui confrontée à des tensions croissantes liées aux enjeux juridiques, économiques et politiques qui structurent l'environnement numérique contemporain.

D'abord, la Wayback Machine dépend du consentement implicite ou explicite des sites web qu'elle archive. Le protocole robots.txt permet à n'importe quel administrateur de site d'interdire l'accès aux robots d'archivage de Internet Archive. De plus en plus d'organisations choisissent de bloquer l'archivage de leurs contenus. En 2026, plus de 200 sites d'information dans plusieurs pays ont restreint l'accès des robots d'archivage, notamment pour empêcher l'utilisation de leurs données par des entreprises d'intelligence artificielle. Ce mouvement montre une tension entre l'envie de préservation collective portée par Internet Archive et les intérêts économiques des producteurs de contenu, qui voient dans l'archivage une forme d'exploitation non rémunérée de leur travail.

Par ailleurs, plusieurs conflits juridiques majeurs ont opposé Internet Archive à des industries puissantes. En 2024, l'organisation a perdu en appel un procès contre quatre grands éditeurs américains (Hachette, HarperCollins, Penguin Random House et Wiley) concernant sa pratique de Controlled Digital Lending (le prêt numérique de livres numérisés). Les tribunaux ont jugé que cette pratique violait le droit d'auteur, forçant Internet Archive à retirer temporairement des centaines de milliers d'ouvrages de sa plateforme. Ces procès illustrent la fragilité institutionnelle et légale de l'organisation face aux industries culturelles.

Ces conflits rappellent l'avertissement formulé par Derrida (1995) : « il n'y a pas de pouvoir politique sans contrôle de l'archive ». La Wayback Machine, malgré son ambition d'ouverture et de neutralité, reste dépendante de cadres juridiques et institutionnels qui sont eux-mêmes le produit de rapports de force entre acteurs économiques et politiques.

4. La vulnérabilité technique : une mémoire massive mais partielle

Au-delà des pressions juridiques et politiques, la mémoire numérique est également confrontée à des limites techniques qui en compromettent la complétude. L'archivage du Web est un processus voué à être incomplet. Tous les contenus ne peuvent pas être capturés, et ceux qui le sont ne sont pas toujours accessibles de manière pérenne pour plusieurs raisons.

Une des raisons s'inscrit dans les recherches de Van der Heijden (2022) qui montrent que les technologies numériques ne mettent pas fin à la fragilité de la mémoire. En étudiant les pratiques de conservation amateurs, l'auteur montre que chaque support transforme les conditions de préservation plutôt qu'il ne les stabilise définitivement. Le passage au numérique ne garantit donc pas une meilleure durabilité que les supports analogiques, il déplace simplement les formes de vulnérabilité. Là où les photographies ou les films de famille pouvaient se détériorer physiquement, les archives numériques dépendent désormais de formats de fichiers, de logiciels, de serveurs et d'infrastructures techniques qui peuvent devenir obsolètes ou cesser d'être accessibles (voir par exemple les changements apportés par Amazon à la compatibilité de certains appareils Kindle en 2025). Cela montre que la conservation n'est jamais acquise une fois pour toutes : elle exige un entretien constant et demeure toujours conditionnelle. Internet Archive ne peut échapper à cette problématique dans le futur.

Un autre phénomène appelé *link rot* montre sa vulnérabilité technique. Des études ont montré qu'une proportion significative des URL publiées dans des articles académiques ou des décisions de justice devient inactive en quelques années, rendant les sources inaccessibles. La Wayback Machine offre une solution partielle à ce problème, mais elle ne peut pas archiver ce qu'elle n'a pas eu la chance de capturer au bon moment. Cela donne que certains contenus sont archivés de manière redondante, d'autres disparaissent sans laisser de traces.

Cette incomplétude structurelle rejoint la réflexion d'Augé (2001) sur l'oubli. Augé soutient que « l'oubli n'est pas une défaillance de la mémoire, mais une de ses

conditions ». Toute mémoire suppose une sélection, une hiérarchisation, une exclusion. La Wayback Machine, aussi massive soit-elle, n'échappe pas à cette logique car elle produit une certaine mémoire du Web, pas la mémoire totale du Web. L'illusion de l'exhaustivité masque les choix (techniques, économiques, politiques) qui structurent ce que l'on choisit de retenir et ce que l'on laisse disparaître.

5. L'expérience individuelle de l'instabilité numérique

Cette instabilité de la mémoire numérique peut également être observée à une échelle individuelle, dans les pratiques ordinaires de consommation culturelle. La première fois que j'ai pris conscience que ce que j'accédais en ligne ne m'appartenait pas réellement remonte à la modification d'une chanson du groupe Tame Impala. La version originale de *Borderline*, que j'appréciais beaucoup, a été remplacée sans préavis sur toutes les plateformes de diffusion en continu. Malgré un accès antérieur régulier, il m'était désormais impossible de retrouver cette version sur les plateformes officielles. Seules des traces dispersées sur internet (des publications non officielles) permettaient encore d'y accéder.

Cette anecdote met en évidence que, dans la mémoire numérique, l'accès ne vaut pas possession et la disponibilité passée ne garantit pas la disponibilité future. Les plateformes de diffusion en continu fonctionnent sur un modèle de licence temporaire. C'est un accès conditionnel et révocable à tout moment. Cette logique s'applique également aux livres numériques, aux jeux vidéo dématérialisés et aux logiciels en ligne. Comme le note Merzeau (2012), nos traces numériques sont à la fois persistantes et instables et elles dépendent de multiples acteurs (entreprises, serveurs, contrats de licence) dont les intérêts peuvent diverger de ceux des utilisateurs.

Benjamin (2024), dans *Imagination : A Manifesto*, souligne que les technologies ne sont jamais neutres car elles portent en elles des hiérarchies de valeurs et des choix sur ce qui mérite d'être conservé et ce qui peut être effacé. La modification de la chanson de Tame Impala sans consultation des auditeurs montre que les détenteurs de droits décident unilatéralement de la forme que prend la mémoire culturelle partagée. Cette dimension de pouvoir est constitutive de toute archive, numérique ou non.

6. Comparaison critique : deux régimes de vulnérabilité

La comparaison entre la bibliothèque d’Alexandrie et la Wayback Machine révèle deux régimes de vulnérabilité distincts, mais structurellement comparables dans leur logique.

La bibliothèque d’Alexandrie est vulnérable matériellement : elle peut être détruite par des événements physiques (le feu, la guerre, le saccage). Sa fragilité est visible et irréversible. Une fois les parchemins brûlés, le savoir est perdu. Cette forme de vulnérabilité suppose un ennemi ou une cause identifiable et un événement daté.

La mémoire numérique, quant à elle, est vulnérable de manière plus diffuse et trompeuse. Elle peut être modifiée, limitée ou supprimée sans destruction visible, sans événement spectaculaire, sans fumée ni cendres. Un article de presse peut disparaître d’une archive sur décision judiciaire, une version d’une œuvre culturelle peut être remplacée par une autre sans avertissement, un site web peut être bloqué par un robots.txt, un prestataire d’infonuagique peut fermer ses serveurs. Ces effacements sont discrets, fragmentaires, difficiles à documenter et à contester.

Cependant, dans les deux cas la mémoire dépend de structures de pouvoir. Comme le souligne Merzeau (2012), « la mémoire publique recrée ici le lien entre individu et communauté politique », rappelant que toute archive s’inscrit dans un cadre social, institutionnel et politique. La Wayback Machine n’est pas une institution neutre immunisée face aux conflits de notre temps car elle est avant tout une organisation américaine, soumise au droit américain, financée par des dons et des subventions, et dépendante de l’infrastructure numérique mondiale dominée par quelques grandes entreprises.

Alexandrie incarne une mémoire centralisée et souveraine (l’État ptolémaïque et de ses ambitions) tandis que la Wayback Machine incarne une mémoire distribuée mais dépendante. Cette mémoire est celle d’une infrastructure numérique globale, fragmentée entre acteurs publics, privés et associatifs aux intérêts souvent contradictoires. La promesse de la mémoire totale se heurte, dans

les deux cas, à la réalité des rapports de force qui structurent la production et la conservation du savoir. Rouge, Caccamo et Niemeyer (2025) rappellent d'ailleurs que les « promesses technomnésiques » sont indissociables d'une datafication croissante de la mémoire personnelle, processus qui transforme nos souvenirs en données exploitables par des acteurs économiques.

Conclusion

La comparaison entre la bibliothèque d’Alexandrie et la Wayback Machine montre que, malgré les siècles qui les séparent, elles reposent sur une même idée qui est de préserver le plus de connaissances possible. Elle rappelle aussi que la mémoire n’est jamais complètement stable ni neutre. Ce que nous conservons dépend toujours de choix humains, de priorités et de rapports de pouvoir. À Alexandrie, ce sont les scribes et les autorités politiques qui décidaient quels textes méritaient d’être copiés et conservés. Aujourd’hui, ce rôle est en partie assuré par des algorithmes, des administrateurs de sites web, des tribunaux et des organisations comme Internet Archive. Dans les deux cas, la mémoire n’est donc pas simplement un ensemble d’informations stockées quelque part, mais le résultat de décisions sur ce qui mérite d’être retenu et sur ce qui peut être oublié.

Si le numérique semble offrir des possibilités inédites en termes de volume, de vitesse et d’accessibilité, il ne supprime pas les vulnérabilités de la mémoire. Il les transforme, les déplace, les complexifie. La destruction physique laisse place à des formes plus discrètes d’effacement, liées à des décisions juridiques, à des intérêts économiques, à des choix techniques. La mémoire numérique est massive mais partielle, accessible mais contrôlée, persistante mais instable... En bref, toujours traversée par ces contradictions que le cours EDM3606 nous a appris à repérer et à analyser.

Comme le souligne Augé (2001), « l’oubli n’est pas une défaillance de la mémoire, mais une de ses conditions ». La promesse d’une mémoire totale, qu’elle soit alexandrine ou numérique, est donc par nature une illusion. Ce qui change, d’une époque à l’autre, ce sont les formes que prend cet oubli inévitable, les acteurs qui en décident, et les luttes qui s’engagent pour en contester les effets. La Wayback Machine nous invite ainsi, à réfléchir non seulement à ce que nous voulons retenir, mais à qui décide de ce que nous pouvons retenir et pour combien de temps.

References

- [1] Canfora, L. (1988). *La véritable histoire de la bibliothèque d’Alexandrie* (trad. J.-P. Manganaro et D. Dubroca). Les Éditions Desjonquères.
- [2] El-Abbadi, M. (1994). Vie et destin de l’ancienne bibliothèque d’Alexandrie. *Bulletin des bibliothèques de France*, 39(1), 99–105. <https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1994-01-0099-005>
- [3] Wikipédia. (s. d.). Bibliothèque d’Alexandrie. Dans *Wikipédia, l’encyclopédie libre*. Consulté le 8 mai 2026, à l’adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliotheque_d_Alexandrie
- [4] Internet Archive. (s. d.). *About the Internet Archive*. <https://archive.org/about/>
- [5] Koster, M., Illyes, G., Zeller, H. et Sassman, L. (2022). *Robots Exclusion Protocol* (RFC 9309). Internet Engineering Task Force. <https://doi.org/10.17487/RFC9309>
- [6] *Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive*, 115 F.4th 163 (2d Cir. 2024). <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/23-1260/23-1260-2024-09-04.html>
- [7] Electronic Frontier Foundation. (2020, 9 octobre). *Hachette v. Internet Archive* [Page de cas juridique]. <https://www.eff.org/cases/hachette-v-internet-archive>
- [8] Internet Archive. (2024, 4 décembre). *End of Hachette v. Internet Archive* [Billet de blogue]. <https://blog.archive.org/2024/12/04/end-of-hachette-v-internet-archive/>
- [9] Swell Entertainment. (2026, 28 avril). *The Internet Archive is in peril* [Vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=mLhQe1_X_Ws

- [10] Perez, S. (2026, 8 avril). Amazon to end support for older Kindle devices. *TechCrunch*. <https://techcrunch.com/2026/04/08/amazon-to-end-support-for-older-kindle-devices-2012/>
- [11] Zittrain, J., Albert, K. et Lessig, L. (2014). Perma: Scoping and addressing the problem of link and reference rot in legal citations. *Harvard Law Review Forum*, 127, 176–199. https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2014/03/forvol127_zittrain.pdf
- [12] Tame Impala. (2020, 14 février). *Tame Impala – Borderline (Official Audio)* [Vidéo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2g5xkLqIE1U>
- [13] Człowiek Drzewo. (2020, 24 février). *Tame Impala – Borderline (Single Version)* [Vidéo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=MXkZ-eeGs6A>
- [14] Augé, M. (2001). *Les formes de l'oubli*. Payot & Rivages.
- [15] Benjamin, R. (2024). *Imagination: A Manifesto*. W.W. Norton & Company.
- [16] Caccamo, E. (2024). Science-fiction et « innovations imaginaires » : essai typologique sur les technologies de mémoire totale. *Technologie et Innovation*, 9(2). <https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2024.1128>
- [17] Derrida, J. (1995). *Mal d'archive : une impression freudienne*. Galilée.
- [18] Merzeau, L. (2012). Faire mémoire de nos traces numériques. *E-dossiers de l'audiovisuel*. <https://shs.hal.science/halshs-00727308v1>
- [19] Rouge, R., Caccamo, E. et Niemeyer, K. (2025). Promesses technomnésiques et datafication de la mémoire personnelle. *Communication. Information médias théories pratiques*, 42(2). <https://journals.openedition.org/communication/21335>
- [20] Tudesq, A.-J. (2020). Histoire et Mémoire : une relation ambiguë et contradictoire. Dans D. Bohler et G. Peylet (dir.), *Le Temps de la mémoire II* :

soi et les autres (p. 97–106). Presses Universitaires de Bordeaux. <https://doi.org/10.4000/books.pub.26371>

- [21] Van der Heijden, T. (2022). Technologies de la mémoire. Supports de stockage amateurs et pratiques du film de famille sur « la longue durée ». *Le Temps des médias*, 39(2), 141–159. <https://doi.org/10.3917/tdm.039.0141>
- [22] Zuboff, S. (2020). *L'âge du capitalisme de surveillance : le combat pour un avenir humain face aux nouvelles frontières du pouvoir*. Éditions Zulma.